خطة درس — للمعلم

الطاقة: البطاريات والشمس

إنترنت الأشياء، المستوى ٣، الدرس ٣

المدة
٤٠ دقيقة

المواد
بطاقة مستشعر لكل مجموعة: البطارية، وجهاز الإرسال، وعدد مرات الإرسال، آلات حاسبة أو هواتف، اختياري: مصباح حديقة شمسي قديم لفتحه، أو لوح صغير بجهد ٦ فولت وجهاز قياس متعدّد

أهداف التعلّم

- نقدّر عمر البطارية من سعتها ومتوسط التيار.
- نشرح لماذا يطيل النومُ وقلّةُ الإرسال عمرَ المستشعر.
- نختار لوحًا شمسيًا صغيرًا وبطارية تناسب مستشعرًا يعمل طوال العام.

النشاط: حسابات عمر البطارية

١. تمهيد (٥ دقائق): احكِ القصة: مستشعر تربة يرسل عبر الواي فاي كل دقيقة ببطاريتين من نوع AA نفد بعد أقل من ثلاثة أسابيع من إجازة طولها ثمانية أسابيع. واسأل: أين ذهبت الطاقة؟

٢. الشرح (١٠ دقائق): اكتب: الساعات = السعة (mAh) ÷ متوسط التيار (mA). واعرض تيارات النوم والقياس والإرسال، وحُلّ المثال: الواي فاي مرة كل دقيقة متوسطه نحو ٤ ملّي أمبير، و١٬٧٥٠ ÷ ٤ ≈ ٤٤٠ ساعة، أي نحو ١٨ يومًا.

٣. الحسابات (١٢ دقيقة): تأخذ كل مجموعة بطاقة فيها بطارية وجهاز إرسال وعدد مرات الإرسال. وتحسب متوسط التيار (٠٫٠١ ملّي أمبير للنوم، مضافًا إليه تيار الإرسال × ثوانيه ÷ الثواني بين كل إرسالين) وعدد الأيام التي يدومها على ٧٠٪ من الرقم المكتوب.

٤. التحدّي (٨ دقائق): تغيّر المجموعات شيئًا واحدًا (عدد مرات الإرسال، أو جهاز الإرسال، أو البطارية) ليدوم مستشعرها فصلًا دراسيًا من نحو ٩٠ يومًا، وتذكر ما غيّرته ولماذا. تلميح: الواي فاي كل ٥ دقائق يدوم نحو ٩٠ يومًا.

٥. الختام (٥ دقائق): اختاروا معًا البطارية واللوح لمستشعر الواي فاي الذي يرسل مرة كل دقيقة: نحو ١٠٠ ملّي أمبير ساعة في اليوم، و٥٠٠ لخمسة أيام غائمة (نحو ٧١٥ بقاعدة الـ٧٠٪: ٥٠٠ ÷ ٠٫٧)، ولوح يعطي نحو ٣٠٠ ملّي أمبير ساعة في اليوم.

جهّز بطاقة مستشعر لكل مجموعة، وحُلّ الإجابات مسبقًا، وبطاقة تجمع بطارية الزر مع الواي فاي أو LoRa فخّ جيد. استعمل البطاريات وحدها، ولا تستعمل كهرباء الشبكة أبدًا. ولا تقطع بطاريات الليثيوم أو تسحقها أو تثقبها أبدًا، ويستطيع شخص بالغ أن يفتح مصباح حديقة شمسيًا قديمًا بمفكّ ليعرض اللوح والبطارية ومصباح LED.

للنقاش

- أيّ مستشعر في المدرسة يحتاج إلى بيانات حديثة كل دقيقة، وأيّها يكفيه أن يرسل مرة كل ساعة؟
- أين في المدرسة يحظى لوح شمسي بالشمس الكاملة طوال العام؟
- من سينظّف اللوح ويتفقّد البطارية كل فصل دراسي؟

بطاقة الخروج

- متوسط تيار مستشعر ٢ ملّي أمبير، وسعة بطارياته ٢٬٥٠٠ ملّي أمبير ساعة. بحساب ٧٠٪، كم يومًا تقريبًا سيدوم؟

جرّبها في المدرسة غدًا

حسابات عمر البطارية: اصنع لكل مجموعة بطاقة مستشعر: بطارية (بطاريتان AA بسعة ٢٬٥٠٠ ملّي أمبير ساعة، أو بطارية زر بسعة ٢٢٠)، وجهاز إرسال (الواي فاي: ١٢٠ ملّي أمبير مدة ثانيتين، وLoRa: ٤٠ ملّي أمبير مدة ٠٫٤ ثانية، والبلوتوث منخفض الطاقة: ١٠ ملّي أمبير مدة ٠٫٠٥ ثانية)، وعدد مرات الإرسال. ولا تعطي بطارية الزر إلا نحو ٢٠ ملّي أمبير في المرة الواحدة، فلا تشغّل إلا بطاقة البلوتوث منخفض الطاقة، وهذا فخّ جيد ليكتشفه الطلاب. تحسب كل مجموعة متوسط التيار وعدد الأيام التي يدومها بقاعدة الـ٧٠٪، ثم تغيّر شيئًا واحدًا ليدوم فصلًا دراسيًا كاملًا من نحو ٩٠ يومًا. واختم بحسبة شمسية واحدة على السبورة: بطارية لخمسة أيام غائمة، ولوح بثلاثة أضعاف الاستهلاك اليومي. وإن كان لديك مصباح حديقة شمسي قديم، فافتحه لتعرض اللوح والبطارية ومصباح LED.

أسئلة للتدريب — لك

الطاقة: البطاريات والشمس

إنترنت الأشياء، المستوى ٣، الدرس ٣

١ **لمستشعر أماني في الحديقة بطارية تكفي خمسة أيام غائمة، لكن لوحه الشمسي بالكاد يغطّي استهلاك يوم واحد في الشمس الكاملة. ماذا يحدث على مدار العام؟**

- ○ يعمل طوال العام، لأن اللوح يغطّي استهلاك كل يوم
- ○ يعمل طوال العام، بشرط أن تُكبَّر البطارية
- ○ يتوقف بعد فترات الغيوم، لأن البطارية لا تمتلئ من جديد

٢ **يرسل مستشعر تربة عبر البلوتوث منخفض الطاقة كل ٣٠ ثانية، ومتوسط تياره نحو ٠٫٠٥ ملّي أمبير. وتحمل بطاريتاه من نوع AA نحو ٢٬٥٠٠ ملّي أمبير ساعة.**

بحساب ٧٠٪، يبقى له _____ ملّي أمبير ساعة. وبالقسمة على ٠٫٠٥ ملّي أمبير يكون ذلك _____ ساعة، أي نحو أربع سنوات.

بنك الكلمات: ٣٥٬٠٠٠، ٥٠٬٠٠٠، ١٬٧٥٠، ٢٬٥٠٠

٣ **بطارية الزر (CR2032) مناسبة لمستشعر يعمل بالواي فاي، ما دام لا يرسل إلا مرة كل ساعة.**

- ○ صح ○ خطأ

٤ **في مختبر البطارية، مع بطاريتين من نوع AA (يستعمل المختبر الـ٢٬٥٠٠ ملّي أمبير ساعة كاملة، دون هامش الـ٧٠٪)، أيّ هذه العبارات صحيحة؟**

- ☐ الواي فاي كل ساعة يدوم أكثر من ثلاث سنوات
- ☐ مع الإرسال كل ٦ ساعات، تدوم البطارية المتنقلة أكثر من بطاريتي AA
- ☐ البلوتوث منخفض الطاقة كل دقيقة يدوم سنوات
- ☐ الواي فاي كل دقيقة يدوم أقل من شهر
- ☐ الإرسال عبر LoRa أغلى من الإرسال عبر الواي فاي

٥ **رتّب خطوات اختيار البطارية واللوح لمستشعر يعمل بالطاقة الشمسية.**

- ☐ اقسم على ٠٫٧ لتختار البطارية
- ☐ اختر لوحًا يعطي نحو ثلاثة أضعاف الاستهلاك اليومي
- ☐ اضرب في ٢٤ لتحصل على الاستهلاك اليومي (mAh)
- ☐ احسب متوسط تيار المستشعر (mA)
- ☐ اضرب في عدد الأيام الغائمة التي يجب تغطيتها

✎ **أيّ مستشعر في مدرستك ستشغّله بالطاقة الشمسية، وما مدى حداثة البيانات التي يحتاج إليها فعلًا؟**

تحقّق من إجاباتك

الطاقة: البطاريات والشمس

إنترنت الأشياء، المستوى ٣، الدرس ٣

١ **يتوقف بعد فترات الغيوم، لأن البطارية لا تمتلئ من جديد**

ليس لدى اللوح أي فائض، فكل يوم غائم يأخذ شحنة لا تستطيع الأيام المشمسة أن تعيدها.

٢ **بحساب ٧٠٪، يبقى له ١,٧٥٠ ملّي أمبير ساعة. وبالقسمة على ٠,٠٥ ملّي أمبير يكون ذلك ٣٥,٠٠٠ ساعة، أي نحو أربع سنوات.**

٧٠٪ من ٢,٥٠٠ تساوي ١,٧٥٠ ملّي أمبير ساعة، و١,٧٥٠ ÷ ٠,٠٥ = ٣٥,٠٠٠ ساعة، وبالقسمة على ٢٤ تكون نحو ١,٤٦٠ يومًا، أي أربع سنوات.

٣ **خطأ**

لا تعطي بطارية الزر إلا نحو ٢٠ ملّي أمبير في المرة الواحدة، والإرسال عبر الواي فاي يحتاج إلى نحو ١٢٠ ملّي أمبير، فسيظل المستشعر يعيد التشغيل مهما قلّ إرساله.

٤ **الواي فاي كل دقيقة يدوم أقل من شهر، الواي فاي كل ساعة يدوم أكثر من ثلاث سنوات، البلوتوث منخفض الطاقة كل دقيقة يدوم سنوات**

الواي فاي كل دقيقة متوسطه نحو ٤ ملّي أمبير: أسابيع لا أشهر.

٥ **من الأعلى إلى الأسفل: ٤، ٥، ٢، ١، ٣**

كل شيء يبدأ من متوسط التيار. فلمستشعر الواي فاي الذي يرسل مرة كل دقيقة: ٤ ملّي أمبير × ٢٤ ≈ ١٠٠ ملّي أمبير ساعة في اليوم، و× ٥ أيام غائمة = ٥٠٠ ملّي أمبير ساعة، و÷ ٠,٧ ≈ ٧١٥ ملّي أمبير ساعة للبطارية، ولوح يعطي نحو ٣٠٠ ملّي أمبير ساعة في اليوم.